كيف تتحدّث الأشياء

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ١

في هذا الدرس

- ستقارن بين البلوتوث والواي فاي وشبكات الهاتف المحمول وLoRa من حيث المدى والطاقة والبيانات.
- ستتتبّع قراءة مستشعر من الجهاز إلى التطبيق، وتعرف من يتعامل معها في الطريق.
- ستختار شبكة لجهاز بحسب ما يحتاج إليه.

المدى والطاقة والبيانات

- كل وسيلة إرسال توازن بين المدى والطاقة والبيانات
- قصيرة المدى: البلوتوث والواي فاي
- بعيدة المدى: شبكة الهاتف المحمول وLoRa
- أيدٍ كثيرة في الطريق: شفّر البيانات

البحث عن وسائل الإرسال

١. اكتب ثمانية أشياء متصلة في البيت أو المدرسة.

٢. خمّن كيف يتصل كلّ منها.

٣. تحقّق من الإعدادات أو الملصقات أو أدلة الاستخدام.

٤. دوّن البيانات التي يرسلها كلّ منها.

٥. ضع دائرة حول الجهاز الذي ستحميه أولًا.

انظر إلى الأجهزة فقط: لا تفتحها ولا تفصلها ولا تغيّر إعداداتها دون إذن. ولا تكتب كلمات مرور أو عناوين في جدولك أو صورك.

لنتناقش

١. أيّ جهاز فاجأك، ولماذا؟

٢. لماذا قد تختار مزرعة LoRa بدل الواي فاي؟

٣. من يتعامل مع بياناتك في الطريق، وبأيّهم تثق؟

تحقّق من نفسك

- اختر شبكة لمقياس مطر على بعد ٣ كيلومترات، وقل لماذا.